



CAPITÁN DE YATE

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación (1 hora y 30 minutos)	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico (1 hora)	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

1.- Las coordenadas uranográficas ecuatoriales son:

- a) Independientes de la posición que ocupe el observador.
- b) Angulo sidéreo y eclíptica.
- c) e) Declinación y azimut.
- d) Declinación y altura.

2.- Diga cuál de estas afirmaciones es correcta:

- a) Cuando un astro está pasando por el meridiano superior, el triángulo de posición se reduce a un arco de paralelo.
- b) Si la latitud de un observador es 00º todos los astros son circumpolares.
- c) Cuando la variación de la altura de un astro es mínima, la de su azimut es máxima.
- d) Un astro alcanza su altura máxima cuando pasa por el meridiano inferior.

Tipo 1

3.- Indique el nombre que recibe un círculo menor paralelo al horizonte aparente.

- a) Azimut
- b) Codeclinacion
- c) Horizonte visible
- d) Almicantarat

4.- Si prolongamos unas 5 veces la línea formada por las estrellas Merak y Dubhe nos encontramos con la estrella...

- a) Sirius
- b) Mimosa
- c) Fomalhaut
- d) La Polar

5.- El ángulo en el Polo se forma entre:

- a) En el polo elevado del observador entre el arco de paralelo que separa el meridiano del observador y el arco de codeclinación del astro.
- b) En el polo elevado del observador entre el meridiano del observador y el círculo horario del astro.
- c) Siempre se forma en el polo depreso del ecuador celeste.
- d) Entre el azimut en el horizonte del observador y el astro en su declinación.

6.- Los ortos y ocasos de los astros se producen cuando su paralelo de declinación corta...

- a) A la eclíptica.
- b) Al horizonte.
- c) Al ecuador.
- d) No tiene nada que ver el paralelo de declinación con los ortos y ocasos.

7.- La constelación de Orión está en:

- a) Hemisferio sur celeste solamente.
- b) En el hemisferio norte celeste solamente.
- c) Sobre el Polo Norte celeste junto a la Osa Menor.
- d) En la franja ecuatorial celeste, ocupando una parte al sur del ecuador celeste y otra parte al norte de este.

8.- Para el uso de la hora legal...

- a) Se divide la tierra en doce zonas o husos horarios.
- b) La hora legal de un huso es la hora civil de lugar de su meridiano central.
- c) El meridiano 1 está comprendido entre 007° 30,0'E y 007° 30,0'W
- d) La hora civil de Greenwich es la hora de huso 1

9.- El arco de círculo horario contado desde la posición del astro en la esfera celeste y el polo elevado de este se llama:

- a) Codeclinación del astro.
- b) Latitud del astro.
- c) Colatitud del astro.
- d) Declinación del astro.

10.- En coordenadas horarias, el arco del Ecuador celeste comprendido entre el corte del meridiano superior y el círculo horario del astro se denomina

- a) Horario de Greenwich.
- b) Horario del lugar.
- c) Angulo sidéreo
- d) Ascensión recta

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)

EJERCICIOS SOBRE EL TRIANGULO DE POSICION

11.- En latitud estimada= $30^{\circ} 10,7' N$ y con los siguientes datos obtenidos previamente del Sol:

Declinación del Sol= $+3^{\circ} 18,2'$

Angulo en el Polo = $27^{\circ} 40,2'$ (Este).

Calcule la altura estimada del Sol por fórmula en ese instante:

- a) $52^{\circ} 29,7'$
- b) $39^{\circ} 00,3'$
- c) $48^{\circ} 26,6'$
- d) $26^{\circ} 30,3'$

12.- Situados en latitud estimada= $40^{\circ} 10,6' N$ y con los siguientes datos obtenidos de la estrella Arcturus:

Declinación= $+19^{\circ} 06,1'$

Angulo en el Polo (P)= $28^{\circ} 30,4'$

Calcule su azimut verdadero (en valor circular) por fórmula en ese instante.

- a) $213,5^{\circ}$
- b) $223,5^{\circ}$
- c) $237,5^{\circ}$
- d) $243,5^{\circ}$

EJERCICIOS DE MEDIDA DEL TIEMPO

13.- Al ser Hora Civil en Greenwich (HCG)= 22:30 del día 28 de Marzo, nos encontramos en ese instante en la Longitud= $066^{\circ} 20' E$.

¿Qué Hora Civil del Lugar y fecha tendremos en ese momento?

- a) 02:55:20 del día 28 de Marzo.
- b) 02:55:20 del día 29 de Marzo.
- c) 18:04:00 del día 28 de Marzo.
- d) 18:04:00 del día 29 de Marzo.

14.- Nos encontramos en la Longitud estimada= $070^{\circ} 40,2' W$, siendo en ese instante nuestra

Hora de Huso (Hz)= 07:20 del día 29 de Marzo.

Indique la Hora Civil en Greenwich (HCG) en ese momento?

- a) 12:20 del día 29 de Marzo.
- b) 02:20 del día 29 de Marzo.
- c) 12:20 del día 30 de Marzo.
- d) 02:20 del día 30 de Marzo.

EJERCICIOS CON EL ALMANAQUE NAUTICO

15.- Calcular el horario en Greenwich del Sol para el día 29 de Marzo de 2015, al ser Hora Civil de Greenwich (HCG)= 10:20.

- a) $323^{\circ} 46,8'$.
- b) $328^{\circ} 46,8'$.
- c) $333^{\circ} 46,8'$.
- d) $342^{\circ} 46,8'$.

Tipo 1

16.- Calcular el Horario en Greenwich de Aries para el día 29 de Marzo de 2015, al ser Hora Civil en Greenwich= 10:40.

- a) $326^{\circ} 31,2'$.
- b) $336^{\circ} 31,2'$.
- c) $356^{\circ} 31,2'$.
- d) $346^{\circ} 31,2'$.

EJERCICIOS DE RECTA DE ALTURA

17.- Navegando por la mañana, obtenemos las siguientes determinantes de la Recta de Altura del Sol:

Situación estimada: $35^{\circ} 10' N$ $017^{\circ} 20' W$.

Diferencia de alturas obtenida: $+5'$

Azimut verdadero hallado: 118°

Calcule la posición por "punto aproximado" (se dará por válido, tanto el método por gráfica, como por el método de la estima directa).

- a) $35^{\circ} 07,6' N$ $017^{\circ} 14,6' W$.
- b) $35^{\circ} 01,3' N$ $017^{\circ} 10,2' W$,
- c) $35^{\circ} 15,3' N$ $017^{\circ} 20,1' W$.
- d) $35^{\circ} 20,2' N$ $017^{\circ} 25,2' W$.

EJERCICIO SOBRE CORRECCION TOTAL

18.- El día 29 de Marzo de 2015, a Hora Civil de Greenwich= 10:40, en situación estimada= $35^{\circ} 00' N$ $065^{\circ} 10' W$. Obtenemos Horario del Lugar de Aries= $190^{\circ} 00,0'$ y tomamos azimut de aguja a la estrella Polar= 352° .

Calcule el valor de la corrección total por la Tabla de Azimutes a la Polar del Almanaque Náutico.

- a) $+5,2^{\circ}$
- b) $+7,6^{\circ}$
- c) $-9,7^{\circ}$
- d) $-11,5^{\circ}$

EJERCICIOS DE DERROTA ORTOOROMICA

19.- Zarpamos desde un punto -A- de coordenadas= $29^{\circ} 40,6' N$ $015^{\circ} 20,3' W$, para dirigirnos hacia otro punto -B- situado en $14^{\circ} 10,2' N$ $068^{\circ} 30,4' W$,

Calcular la distancia ortodrómica entre ambos puntos.

- a) 2510,3 millas.
- b) 2650,2 millas.
- c) 2878,1 millas.
- d) 3073,8 millas.

20.- Calcule el rumbo inicial ortodrómico (en valor circular), entre un punto -A- de salida en $10^{\circ} 10' S$ $126^{\circ} 20' E$ y otro punto -B- de llegada en $30^{\circ} 30' S$ $040^{\circ} 10' E$.

- a) $230,5^{\circ}$
- b) $240,5^{\circ}$
- c) $250,5^{\circ}$
- d) $260,5^{\circ}$

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

21.- La zona de "doldrums" es.....

- a) La zona comprendida entre los alisios y los ponientes en latitudes medias.
- b) La zona comprendida entre la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) y los 15° de latitud hacia el norte y hacia el sur.
- c) La zona que rodea a la tierra próxima al ecuador y que coincide con el cinturón de bajas presiones.
- d) La conocida como "latitudes de los caballos", debido a la poca humedad y a la poca nubosidad de la zona y donde reinan vientos débiles.

22.- La capa que envuelve a la tierra donde sucede la meteorología que trasciende al navegante se llama:

- a) Termosfera.
- b) Mesosfera.
- c) Estratosfera.
- d) Troposfera.

23.- El fenómeno del Rayo Verde, se produce en la atmósfera cuando el Sol...

- a) Esta sobre nuestro meridiano y lo vemos cara al Sur.
- b) Esta sobre nuestro meridiano y lo vemos cara al Norte.
- c) Se oculta, desapareciendo su limbo superior en el horizonte del ocaso.
- d) Está nublado a la hora del orto.

24.- La escala internacional por la que se define la intensidad y fuerza de los ciclones o huracanes es:

- a) La escala CicloBeaufort.
- b) La escala CicloDouglas.
- c) La escala Safir-Simpson.
- d) La escala CicloSafir.

25.- Trayectorias típicas de los ciclones o huracanes:

- a) En el hemisferio norte llevan dirección W o NW y luego se recurvan hacia el N o NE.
- b) En el hemisferio sur llevan dirección W o WSW y luego se recurvan hacia el SE.
- c) Las trayectorias son idénticas en su orientación en ambos hemisferios.
- d) La respuesta a) y b) son correctas.

26.- Los ciclones o huracanes están animados de un movimiento de rotación:

- a) En el hemisferio sur en sentido contrario de las agujas del reloj (levógiro).
- b) En el hemisferio norte en el sentido de las agujas del reloj (dextrógiro).
- c) En ambos hemisferios giran en sentido de las agujas del reloj (dextrógiro), dado que se trata de un fenómeno meteorológico extraordinario.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

Tipo 1

27.- El límite máximo de la latitud que alcanzan los hielos marítimos en el área del Océano Pacífico sur, se establece en los:

- a) 70° a 60° Sur.
- b) 50° a 45° Sur.
- c) 40° a 30° Sur.
- d) 70° a 80° Sur.

28.- La corriente del Atlántico Norte denominada "de Portugal", discurre:

- a) En sentido NINNE desde el cabo de San Vicente, a la costa de Galicia.
- b) En sentido S/SSE desde la costa de Galicia hasta el cabo de San Vicente.
- c) En sentido W desde la costa Portuguesa, hacia las islas Azores.
- d) Desde el Cabo de San Vicente al Sur de Portugal, hacia NW, adentrándose en el Atlántico.

29.- Según las reglas establecidas para maniobrar un ciclón en el hemisferio Sur, si éste nos atrapase por su sector peligroso anterior y navegamos con un yate a motor, procederemos:

- a) A correr el temporal a toda máquina.
- b) Nos pondremos a la capa recibiendo el viento por babor a 45°
- c) Nos pondremos a la capa recibiendo el viento por estribor a 45°.
- d) Correremos el temporal a poca máquina.

30.- El régimen de los vientos monzónicos actúa:

- a) En el océano Atlántico tropical.
- b) Océano Índico.
- c) Océano Pacífico oriental.
- d) Océano Pacífico occidental.

Unidad teórica 4 : INGLÉS (preguntas de la nº 31 a la nº 40)

31.- Are the phrases of the IMO's Standard Marine Communication Phrases intended to supplant or contradict the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972

- a) Just for merchant vessels
- b) For the whole vessels
- c) No
- d) Yes

32.- When it is necessary to indicate that the Standard Marine Communication Phrases are to be used, the following message may be sent:

- a) Speak Standard Marine Communication Phrases
- b) Talk Standard Marine Communication Phrases
- c) Please tell Standard Marine Communication Phrases
- d) "Please use Standard Marine Communication Phrases."

33.- When the answer to a question is in the affirmative, say:

- a) "Yes"
- b) "Not"
- c) "Yes," - followed by the appropriate phrase in full.
- d) Perhaps

34.- When it is advisable to remain on a VHF Channel / frequency say:

- a) "Keep on VHF Channel ... / frequency ... "
- b) "Stand by on VHF Channel ... / frequency ... "
- c) Go on VHF Channel ... / frequency ... "
- d) Hear in VHF Channel ... / frequency ... "

35.- When using IMO's Standard Marine Communication Phrases, if you want permission for using the shallow draft fairway, you should say

- a) "QUESTION. Do I have permission to use the shallow draft fairway at this time"
- b) "ANSWER. Can I have permission to use the shallow draft fairway at this time"
- c) QUESTION. Can I have permission to use the shallow draft fairway at this time
- d) "QUESTION. May I have permission to use the shallow draft fairway at this time"

36.- When you listen the following message "Diving operations by vessel XX" you know

- a) Towing operations in progress
- b) There are persons under water
- c) There are Shipping operations
- d) There are towing operations

37.- When a vessel is crossing our course from starboard side, ...

- a) We will give way
- b) We need not give way.
- c) We call her by VHF
- d) We call her by INMARSAT

38.- The Standard Marine Communication Phrases has been compiled:

- a) For keeping one inch under the keel
- b) For rescue services at the mountains
- c) to assist in the greater safety of navigation and of the conduct of the ship
- d) for keeping a good watch in bad conditions

39.- The IMO's Standard Marine Communication Phrases is divided into

- a) External Communication Phrases and On-board Communication Phrases
- b) Internal Communication Phrases and Off-shore Communication Phrases
- c) International Language and English phrases
- d) Attention phrases and safety language

40.- The IMO's Standard Marine Communication Phrases builds on a

- a) Simplified International Language
- b) Language mixing French and English languages
- c) Deep knowledge on English language
- d) Basic knowledge of the English language.